

Integrais Duplos

Da revisão do integral definido às coordenadas polares

Material de aula para Matemática II

ISLA Santarém – Instituto Politécnico

9 de abril de 2026

- 1 Revisão do integral definido
- 2 Volumes e integrais duplos
- 3 Regra do ponto médio
- 4 Propriedades dos integrais duplos
- 5 Teorema de Fubini
- 6 Integrais duplos em coordenadas polares
- 7 Síntese

Revisão do integral definido

Ideia central

Para uma função contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, o integral definido

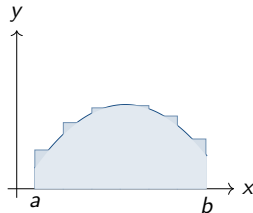
$$\int_a^b f(x) \, dx$$

mede a **área assinalada** entre o gráfico de f e o eixo Ox .

Somas de Riemann

Se $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ é uma partição de $[a, b]$ e $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$, então

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i.$$



Retângulos de Riemann a aproximar a área.

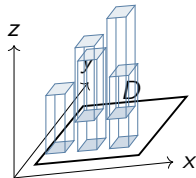
De áreas para volumes

Definição informal

Se $f(x, y) \geq 0$ numa região limitada $D \subset \mathbb{R}^2$, então

$$\iint_D f(x, y) \, dA$$

representa o **volume** do sólido situado por baixo da superfície $z = f(x, y)$ e acima da região D .



Soma aproximada

Dividindo D em pequenas sub-regiões ΔA_k ,

$$\iint_D f(x, y) \, dA \approx \sum_{k=1}^N f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k.$$

Cada termo corresponde ao volume um pequeno prisma reto.

Exercício resolvido A: integral constante e volume

Problema

Calcular o volume do sólido limitado superiormente por $z = 5$ e inferiormente pela região

$$D = [0, 2] \times [0, 3].$$

Como a altura é constante,

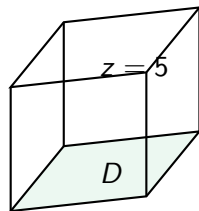
$$V = \iint_D 5 \, dA = 5 A(D).$$

A área da base é

$$A(D) = 2 \times 3 = 6.$$

Logo,

$$V = 5 \times 6 = 30.$$



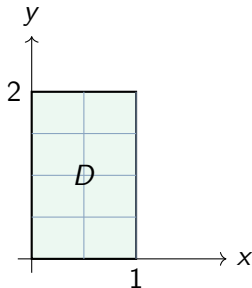
Exemplo 1: integral duplo num retângulo

Problema

Calcular

$$\iint_D (x + y) \, dA, \quad D = [0, 1] \times [0, 2].$$

$$\begin{aligned} \iint_D (x + y) \, dA &= \int_0^1 \int_0^2 (x + y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 \, dx \\ &= \int_0^1 (2x + 2) \, dx \\ &= \left[x^2 + 2x \right]_0^1 = 3. \end{aligned}$$



Regra do ponto médio para integrais duplos

Se $D = [a, b] \times [c, d]$

Dividindo o retângulo em $m \times n$ sub-retângulos com

$$\Delta x = \frac{b-a}{m}, \quad \Delta y = \frac{d-c}{n}, \quad \Delta A = \Delta x \Delta y,$$

a regra do ponto médio é

$$\iint_D f(x, y) \, dA \approx \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_j) \Delta A,$$

onde $(\bar{x}_i, \bar{y}_j)$ é o centro do sub-retângulo (i, j) .

Interpretação

Substituímos a altura variável em cada célula pelo valor da função no centro. É uma técnica numérica natural e fácil de implementar.

Exemplo 2: aplicação da regra do ponto médio

Pretende-se aproximar

$$\iint_{[0,2] \times [0,2]} (x^2 + y) \, dA$$

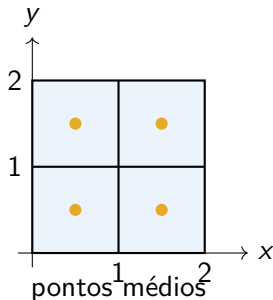
com uma malha 2×2 .

Os pontos médios são

$$(0.5, 0.5), (1.5, 0.5), (0.5, 1.5), (1.5, 1.5),$$

com $\Delta A = 1$.

$$\begin{aligned} M_{2,2} &= (0.5^2 + 0.5) + (1.5^2 + 0.5) \\ &\quad + (0.5^2 + 1.5) + (1.5^2 + 1.5) \\ &= 0.75 + 2.75 + 1.75 + 3.75 = 9. \end{aligned}$$



Propriedades fundamentais

Linearidade

Para constantes α, β ,

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) \, dA = \alpha \iint_D f \, dA + \beta \iint_D g \, dA.$$

Positividade

Se $f \geq 0$ em D , então

$$\iint_D f \, dA \geq 0.$$

Monotonia

Se $f \leq g$ em D , então

$$\iint_D f \, dA \leq \iint_D g \, dA.$$

Aditividade na região

Se $D = D_1 \cup D_2$ e os interiores de D_1, D_2 não se intersectam, então

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

Estimativa útil

Se $m \leq f(x, y) \leq M$ em D , então

$$m A(D) \leq \iint_D f(x, y) \, dA \leq M A(D).$$

Teorema de Fubini

Theorem (Fubini, versão prática)

Se f é contínua num retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Ideia

Um integral duplo pode ser calculado como um **integral iterado**. A ordem de integração pode ser escolhida de forma estratégica.

Exemplo rápido

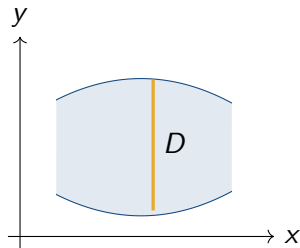
$$\int_0^1 \int_0^2 xy \, dy \, dx = \int_0^1 \left[x \frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx = \int_0^1 2x \, dx = 1.$$

Regiões do tipo I e do tipo II

Tipo I (fatias verticais)

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

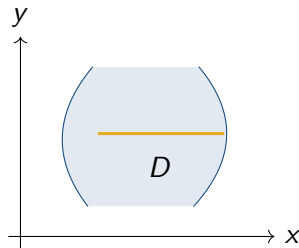
$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$



Tipo II (fatias horizontais)

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

$$\iint_D f \, dA = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$



Exemplo 3: mudar a ordem de integração

Problema

Calcular

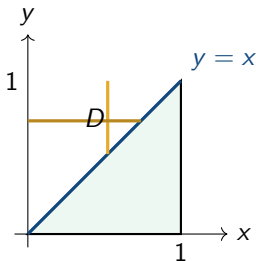
$$I = \int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy dx.$$

A primitiva de e^{y^2} não é elementar em y , pelo que convém inverter a ordem.

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = \frac{e-1}{2}, \quad (u = y^2). \end{aligned}$$



Integrais duplos em coordenadas polares

Mudança de variáveis

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Para regiões circulares ou setoriais, a forma polar é frequentemente mais natural.

Elemento de área

O pequeno setor anular tem área aproximada

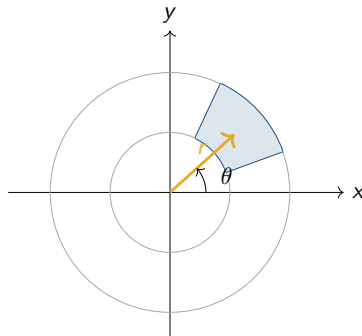
$$\Delta A \approx (r \Delta \theta) \Delta r,$$

o que conduz a

$$dA = r dr d\theta.$$

Fórmula

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$



Exemplo 4: disco unitário

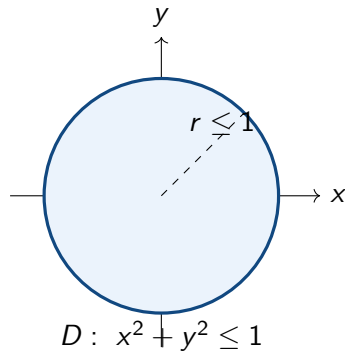
Problema

Calcular

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dA.$$

Como $x^2 + y^2 = r^2$ e $dA = r \, dr \, d\theta$,

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$



Exemplo 5: gaussiana sobre todo o plano

Um exemplo clássico é

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA.$$

Em coordenadas polares,

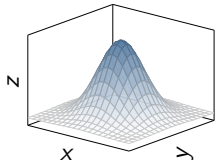
$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta.$$

Com a substituição $u = r^2$,

$$\int_0^\infty e^{-r^2} r dr = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-u} du = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$I = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$



Exercício resolvido B: região não retangular

Problema

Calcular

$$\iint_D x \, dA, \quad D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}.$$

Escrevendo como integral iterado,

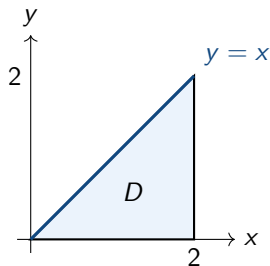
$$\iint_D x \, dA = \int_0^2 \int_0^x x \, dy \, dx.$$

Como x é constante relativamente a y ,

$$\int_0^x x \, dy = x[y]_0^x = x^2.$$

Portanto,

$$\int_0^2 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$



Exercício resolvido C: polar num disco de raio 2

Problema

Calcular

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{x^2+y^2} \, dA.$$

Em coordenadas polares, $\sqrt{x^2+y^2} = r$ e $dA = r \, dr \, d\theta$. Assim,

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{x^2+y^2} \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r \cdot r \, dr \, d\theta.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \, dr \, d\theta &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{8}{3} d\theta = \frac{16\pi}{3}. \end{aligned}$$

Em regiões circulares, coord. polares simplifica simultaneamente a região e o integrando.

Exercício resolvido D: inversão da ordem de integração

Problema

Reescrever e calcular

$$I = \int_0^1 \int_y^1 (x+1) dx dy.$$

A região é dada por $0 \leq y \leq 1$ e $y \leq x \leq 1$, isto é

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

Invertendo a ordem,

$$I = \int_0^1 \int_0^x (x+1) dy dx.$$

Então,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x+1)[y]_0^x dx \\ &= \int_0^1 (x^2 + x) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Integral definido	Soma de áreas de retângulos em 1 dimensão.
Integral duplo	Soma de volumes de prismas sobre uma região $D \subset \mathbb{R}^2$.
Ponto médio	Método numérico: usa o centro de cada célula para estimar a altura.
Fubini	Converte integrais duplos em integrais iterados e permite trocar a ordem.
Polares	Ideal para discos, anéis e setores; lembrar sempre o fator jacobiano r .

Exercícios propostos

- 1 Calcular $\iint_{[0,1] \times [0,1]} (x + y^2) \, dA$.
- 2 Aproximar $\iint_{[0,2] \times [0,1]} \sin(x + y) \, dA$ pela regra do ponto médio com malha 2×2 .
- 3 Descrever a região limitada por $y = x^2$ e $y = 2x$ como região de tipo I e de tipo II.
- 4 Calcular $\iint_D (x - y) \, dA$, com $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2x\}$.
- 5 Resolver em coordenadas polares:

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq 4} \sqrt{x^2 + y^2} \, dA.$$

- 6 Mostrar que

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} 1 \, dy \, dx$$

representa a área de um triângulo no plano.